3 Квадратна једначина

Овај одељак је природан наставак претходног. Укључене су и квадратне неједначине, као и задаци који, строго гледано, нису квадратне једначине, али се једноставно своде на њих. Овде је потребно познавати дискриминанте и решења квадратне једначине, а Вијетове формуле су такође од помоћи.

---

1. Збир решења једначине $x^2 - 2|x| - 3 = 0$ једнак је:
   (А) 1; (Б) 0; (В) -3; (Г) 2; (Д) -1.

2. Колико реалних решења има једначина $x^2 + |x - 1| = 1$?
   (А) 0; (Б) 1; (В) 2; (Г) 3; (Д) 4.

3. Збир квадрата решења једначине $x^2 - 5x + m - 4 = 0$ је 13. Тада је број m једнак:
   (А) 5; (Б) 10; (В) 6; (Г) -10; (Д) $\frac{20}{3}$.

4. Вредност реалног параметра a за коју је збир квадрата свих решења једначине $x^2 + ax + a^2 + a - 5 = 0$ највећи припада интервалу:
   (А) $(-\infty, 0]$; (Б) $(0, 2]$; (В) $(2, 4]$; (Г) $(4, 6]$; (Д) $(6, +\infty)$.

5. Која квадратна једначина има решења $x_1 = \frac{1}{10-\sqrt{72}}$ и $x_2 = \frac{1}{10+6\sqrt{2}}$?
   (А) $28x^2 - 10x + 1 = 0$; (Б) $28x^2 + 20x + 1 = 0$; (В) $8x^2 + 20x + 1 = 0$;
   (Г) $28x^2 - 20x + 1 = 0$; (Д) $18x^2 - 20x - \frac{1}{8} = 0$.

6. Збир кубова корена једначине $2x^2 - x + 3 = 0$ је:
   (А) $\frac{9}{8}$; (Б) $-\frac{9}{8}$; (В) $-\frac{17}{8}$; (Г) $\frac{17}{8}$; (Д) -8.

7. Ако су x_1 и x_2 корени једначине $x^2 + 8x + 2 = 0$, онда су x_1^{-3} и x_2^{-3} корени једначине:
   (А) $x^2 - 58x + \frac{1}{8} = 0$; (Б) $8x^2 + 464x - 1 = 0$; (В) $8x^2 + 464x + 1 = 0$;
   (Г) $8x^2 - 464x - 1 = 0$; (Д) $x^2 + 8x - \frac{1}{8} = 0$.

8. Корени једначине $x^2 + (p+2)x + p + 1 = 0$ разликују се за 2 ако и само ако је:
   (А) $|p| = 1$; (Б) $|p| = 3$; (В) $|p| = 2$; (Г) $|p| = 1,5$; (Д) $|p| = 4$.

9. Ако су x_1 и x_2 решења једначине $3x^2 + 17x - 14 = 0$, онда је вредност израза $\dfrac{3x_1^2 + 5x_1x_2 + 3x_2^2}{4x_1^2x_2 + 4x_2^2x_1}$:
   (А) $\frac{909}{952}$; (Б) $\frac{303}{238}$; (В) $\frac{101}{352}$; (Г) $\frac{5}{9}$; (Д) $\frac{13}{3}$.

10. Неједнакост $mx^2 + 2x + 1 > 0$ је тачна за све реалне x ако и само ако је:
    (А) $m < 1$; (Б) $m > 0$; (В) $0 < m < 1$; (Г) $m > 1$; (Д) $0 < m < 4$.

11. Скуп свих вредности реалног параметра m таквих да за свако $x \in \mathbb{R}$ важи $mx^2 - 2(m+2)x + m + 1 < 0$ је:

(А) $(0, +\infty)$; (Б) $\left(-\frac{4}{3}, 0\right)$; (В) $\emptyset$; (Г) $\left(-\infty - \frac{4}{3}\right)$; (Д) $\left(-\frac{4}{3}, +\infty\right)$.

12. Функција $f(x) = \dfrac{1}{mx^2 + (m-8)x + 1}$ дефинисана је за сваку реалну вредност аргумента x ако и само ако m припада интервалу:

(А) (0,4); (Б) (0,8); (В) (4,8); (Г) (4,16); (Д) (8,16).

13. Решења квадратне једначине $x^2 - 4x + p = 0$ $(p \in \mathbb{R})$ су позитивни бројеви ако и само је:

(А) $0 < p$; (Б) $0 < p \leqslant 4$; (В) $4 < p \leqslant 5$; (Г) $4 > p$; (Д) $5 < p < 6$.

14. Збир свих вредности реалног параметра a за које једначина $(a-2)x^2 - 2\sqrt{6}x + a - 1 = 0$ има тачно један корен је:

(А) -1; (Б) 5; (В) 3; (Г) 8; (Д) -6.

15. Једначина $\left|x^2 - 2x - 3\right| = a$ има максималан број реалних решења ако и само ако реалан параметар a припада интервалу:

(А) $(0, 2)$; (Б) $\left(0, \frac{9}{4}\right)$; (В) $(0, 3)$; (Г) $(0, 4)$; (Д) $(0, 5)$.

16. Ако права паралелна правој $y = 5x$ додирује параболу $y = 2x^2 - 3x + 2$ у тачки (x_0, y_0), онда је $4x_0 + y_0$ једнако:

(А) 12; (Б) -6; (В) -1; (Г) 3; (Д) 14.

17. Решења неједначине $x^2 \geqslant 4$ су сви реални бројеви за које важи:

(А) $x \leqslant 2$; (Б) $x \leqslant -2$ или $x \geqslant 2$; (В) $x \geqslant 2$; (Г) $x \geqslant \pm 2$; (Д) $-2 \leqslant x \leqslant 2$.

18. Скуп решења неједначине $\dfrac{x^2 - 2}{x^2 - x - 2} \geqslant \dfrac{1}{2}$ је:

(А) $(-\infty, -2] \cup [1, +\infty)$; (Б) $(-\infty, -2) \cup (-1, 1) \cup (2, +\infty)$;
(В) $(-\infty, -2] \cup (-1, 1] \cup [2, +\infty)$; (Г) $(-\infty, -2] \cup (2, +\infty)$;
(Д) $(-\infty, -2] \cup (-1, 1] \cup (2, +\infty)$.

19. Збир свих целобројних решења неједначине $\dfrac{x^2 - x - 55}{2x^2 - 9x + 7} \leqslant -1$ је:

(А) 10; (Б) 12; (В) 15; (Г) 9; (Д) 13.

20. Сума дужина интервала којима може припадати x за које је испуњено $x^2 - x \leqslant \dfrac{36}{x^2 - x}$ је:

(А) 2; (Б) 4; (В) 3; (Г) 5; (Д) 3.5.

21. Скуп решења неједначине $|x^2 + 4x| \geqslant 1 - 2x$ је:

(А) $[-4, \frac{1}{2}]$; (Б) $(-\infty, -3 - \sqrt{10}] \cup \{-1\} \cup [-3 + \sqrt{10}, +\infty)$;
(В) $(-\infty, -4] \cup [\frac{1}{2}, +\infty)$; (Г) $[-3 - \sqrt{10}, -3 + \sqrt{10}]$;
(Д) $(-\infty, -4] \cup [-3 + \sqrt{10}, +\infty)$.

22. Реално решење једначине $\sqrt{2x+14}-\sqrt{x-7}=\sqrt{x+5}$ припада интервалу:
(А) $[5,8]$; (Б) $[10,+\infty)$; (В) $[1,9]$; (Г) $[0,1]$; (Д) $[12,16]$.

23. Збир реалних решења једначине $\sqrt{3x+1}-\sqrt{x-1}=2$ једнак је:
(А) 5; (Б) 7; (В) 6; (Г) 10; (Д) 8.

24. Колико реалних решења има једначина $\sqrt{x}+\sqrt[4]{x}=0,3$?
(А) 1; (Б) 0; (В) 2; (Г) 3; (Д) 4.

25. Скуп свих реалних решења неједначине $\sqrt{10-6x}>6-4x$ је:
(А) $\left(1,\frac{5}{3}\right]$; (Б) $\left(2,\frac{13}{4}\right)$; (В) $\left(1,\frac{13}{8}\right)$; (Г) $\left(2,\frac{10}{3}\right]$; (Д) $\left(3,\frac{10}{3}\right]$.

26. Скуп решења неједначине $x+1>\sqrt{5-x}$ је облика:
(А) $(a,b]$; (Б) $(-\infty,a)\cup(b,+\infty)$; (В) $(-\infty,a)\cup(b,c]$;
(Г) $(a,+\infty)$; (Д) $(-\infty,a)\cup(b,c)$.

27. Колико целих бројева задовољава неједначину $\sqrt{-x^2-x+12}>2-x$?
(А) 0; (Б) 1; (В) 3; (Г) 5; (Д) више од 6.

28. Скуп свих реалних решења неједначине $\sqrt{x-1}\cdot\sqrt{x-3}>1$ је:
(А) $\left(2+\sqrt{2},+\infty\right)$; (Б) $(0,1)$; (В) $(0,3)$; (Г) $(1,3]$; (Д) $(4,6)$.

29. Скуп решења неједначине $\dfrac{1}{x}\left(1-\sqrt{1-9x^2}\right)<1$ је:
(А) $\left(-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$; (Б) $\left(0,\frac{1}{3}\right)$; (В) $\left(-\infty,-\frac{1}{3}\right]\cup\left(0,\frac{1}{3}\right)$; (Г) $\left[-\frac{1}{3},0\right)\cup\left(0,\frac{1}{5}\right)$;
(Д) $\left(-\frac{1}{3},0\right)\cup\left(0,\frac{1}{3}\right)$.

30. Скуп решења неједначине $x^2>x\sqrt{x^2+5x+4}$ садржан је у скупу:
(А) $(-\infty,-3)\cup(-2,0)$; (Б) $(-\infty,-4)\cup\left(-1,-\frac{4}{5}\right)$; (В) $(-\infty,-1)$;
(Г) $\left(-\frac{4}{5},+\infty\right)$; (Д) $\left(-\infty,-\frac{4}{5}\right)$.

31. Збир кубова решења једначине $x^2+ax+b=0$ $(a,b\in\mathbb{R})$ је:
(А) $-a(a^2-b)$; (Б) $a(3b-a^2)$; (В) $-a(a^2+b)$; (Г) $-a^3$; (Д) $a(a^2-3b)$.

32. Збир свих вредности реалног параметра a за које је један корен једначине $2x^2-(2a+1)x+a^2-9a+39=0$ два пута већи од другог је:
(А) -19; (Б) -17; (В) 6; (Г) 17; (Д) 19.

33. Нека су x_1 и x_2 решења квадратне једначине $x^2-4x+3(a-1)=0$. Вредност реалног параметра a тако да је $1/x_1+1/x_2=-4$ је:
(А) $-\frac{4}{3}$; (Б) $-\frac{2}{3}$; (В) 0; (Г) $\frac{2}{3}$; (Д) $\frac{4}{3}$.

34. Ако су x_1 и x_2 решења једначине $\dfrac{1}{x-1}+\dfrac{1}{x-2}=1$, тада је вредност израза $\dfrac{x_1}{x_2}+\dfrac{x_2}{x_1}$ једнака:
(А) -5; (Б) -1; (В) 3; (Г) 5; (Д) 1.

35. Ако су x_1 и x_2 решења једначине $5x^2 - 7x + 3 = 0$, онда су $1/x_1$ и $1/x_2$ решења једначине:

(А) $\dfrac{1}{5x^2 - 7x + 3} = 0$; (Б) $3x^2 + 5x + 7 = 0$; (В) $5x^2 + 7x - 3 = 0$;
(Г) $3x^2 - 7x + 5 = 0$; (Д) $\frac{1}{5}x^2 - \frac{1}{7}x + \frac{1}{3} = 0$.

36. Оба решења квадратне једначине $mx^2 + (m+3)x + 4 = 0$ су реални бројеви мањи од 1. Скуп свих могућих вредности броја m је:

(А) $(-\infty, 1] \cup [9, \infty)$; (Б) $(-\frac{7}{2}, 1]$; (В) $(-\infty, -\frac{7}{2}) \cup [9, \infty)$; (Г) $[9, \infty)$;
(Д) $(-\infty, -\frac{7}{2}) \cup (0, 1) \cup [9, \infty)$.

37. Скуп свих решења неједначине $\dfrac{5x - 4}{6 - x} \geqslant 1$ је:

(А) $(\frac{4}{5}, 6)$; (Б) $(-\frac{1}{2}, 6]$; (В) $(-\frac{1}{2}, 6)$; (Г) $[\frac{5}{3}, 6)$; (Д) $[\frac{5}{3}, 6]$.

38. Који је скуп свих решења неједначине $\dfrac{x}{4 - 3x} \leqslant \dfrac{4 - 3x}{x}$?

(А) $(-\infty, 1] \cup (\frac{4}{3}, 2]$; (Б) $(\frac{4}{3}, 2]$; (В) $(-\infty, 1] \cup [2, \infty)$; (Г) $(0, 1] \cup (\frac{4}{3}, 2]$;
(Д) $(-\infty, 1]$.

39. Колико решења има неједначина $\dfrac{6 - x}{x - 1} \geqslant \dfrac{6 - x}{2x + 3}$ у скупу целих бројева?

(А) 7; (Б) 8; (В) 9; (Г) 10; (Д) 11.

40. Скуп свих решења неједначине $\sqrt{\dfrac{x^2}{x - 1}} \leqslant 2$ је:

(А) двочлан; (Б) једночлан; (В) празан; (Г) коначан интервал;
(Д) бесконачан интервал.

Одговори:

1.Б, 2.В, 3.Б, 4.А, 5.Г, 6.В, 7.В, 8.В, 9.А, 10.Г, 11.Г, 12.Г, 13.Б, 14.Б, 15.Г, 16.А, 17.Б, 18.Д, 19.Б, 20.Б, 21.Б, 22.Б, 23.В, 24.А, 25.А, 26.А, 27.Г, 28.А, 29.Г, 30.А, 31.Б, 32.Г, 33.Г, 34.В, 35.Г, 36.Д, 37.Г, 38.Г, 39.Б, 40.А.